

RUP ELABORACIÓN • ARQUITECTURA HTML LOCAL AUTÓNOMA

Sistema de Papelería: Web App Local

Equipo:

Gerardo Cabrera Morales

Astrid García Ramírez

Daniel Parada Gonzalez

Objetivos de Elaboración (Cliente Local)



1. Requerimientos Locales

Especificación de RF y RNF orientados a respuesta ultrarrápida (<10ms), ejecución 100% offline y persistencia local en el navegador.



2. Casos y Arquitectura HTML

Arquitectura ligera, basada en la nube, adaptada a la arquitectura física del equipo del cliente.



3. Diseño, Prototipo y Riesgos

Diseño de almacenes de datos locales (SQL), prototipo HTML responsivo por atajos de teclado.

Requerimientos: Módulo de Ventas

-  **RF-01 Lectura y Búsqueda In-Memory:** Búsqueda instantánea en catálogo local en memoria JS al escanear código de barras o escribir nombre.
-  **RF-02 Venta Multitarea Local:** Manejo de hasta 5 carritos de compra simultáneos guardados temporalmente en el estado del cliente.
-  **RF-03 Servicios de Fotocopiado e Impresiones:** Módulo de cálculo rápido para cobrar copias, plastificados o engargolados agregando insumos directos al ticket.
-  **RF-04 Impresión Directa Web:** Emisión de comprobantes de venta térmicos optimizada para impresoras existentes.

Requerimientos: Inventario y Control Local



RF-05 Desglose Automático en BD Local: Descuento inteligente de unidades al vender suelto o por empaque cerrado.



RF-06 Carga Masiva y Exportación CSV/JSON: Permite importar catálogo inicial desde archivos CSV/Excel locales y exportar el inventario completo en un clic.



RF-07 Registro Kardex de Movimientos: Almacenamiento local del historial completo de entradas, salidas, mermas y ajustes de inventario auditable.



RF-08 Cierre de Caja y Balance Diario: Generación instantánea de resumen de ingresos.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Rendimiento y Ligereza Extremas

RNF-01 Latencia Nula (<10ms): Procesamiento directo en la CPU cliente sin peticiones de red HTTP/REST.

RNF-02 Cero Dependencias de Red: Ejecución directa abriendo el archivo `.html`` en cualquier navegador moderno sin requerir servidores web externos.

RNF-03 Peso Ultraligero (<5 MB): Todo el código HTML, CSS, librerías JS y recursos sin sobrecargar el equipo.

Persistencia y Usabilidad Local

RNF-04 Capacidad IndexedDB (>500 MB): Almacenamiento suficiente en el navegador para más de 500 productos y años de historial.

RNF-05 Navegación 100% por Teclado: Interfaz accionable totalmente mediante atajos (F1-F12, Enter, Esc) para operabilidad rápida.

RNF-06 Respaldo Local en 1-Clic: Generación instantánea de archivo de respaldo.

Especificación de Casos de Uso (CU)

Código	Caso de Uso	Actor	Precondición	Flujo Principal en Entorno Local
CU-01	Venta Directa	Cajero	Navegador abierto en `index.html`.	Escaneo de ítem -> Cálculo en memoria JS -> Actualización instantánea de BD -> Impresión HTML.
CU-02	Conversión Caja a Pieza	Almacenista	Stock maestro en IndexedDB.	Seleccionar empaque cerrado -> Ejecutar rutina de desglose -> Actualizar saldos en BD
CU-03	Importar Inventario CSV	Administrador	Archivo `.csv` preparado.	Arrastrar archivo CSV a la UI HTML -> Carga masiva a BD
CU-04	Respaldo de Seguridad	Administrador	Cierre de turno.	Presionar 'Descargar Respaldo' -> Descargar a carpeta del equipo.
CU-05	Consulta de Catálogo y Precios	Visitante	Navegador abierto en index.html en Modo Consulta	visitante escanea un código de barras o escribe el nombre del producto en el campo de búsqueda. -> Consulta Local -> Despliegue visual

Modelo de Datos Local en BD

Object Store (Tabla)	Clave Primaria (Key)	Índices de Búsqueda Rápida	Descripción del Contenido Almacenado
`productos`	`Id` (Auto / String)	`codigo_barras`, `nombre`, `categoria`	Id, precios menudeo/mayoreo, stock actual, stock mínimo, equivalencias.
`ventas`	`id_venta` (Auto)	`fecha`, `forma_pago`	Cabecera de tickets, fecha, subtotal, IVA, total, efectivo recibido y cambio.
`detalle_ventas`	`id_detalle` (Auto)	`id_venta`, `sku`	Relación de artículos vendidos por ticket, precios aplicados y desglose.
`kardex_local`	`id_mov` (Auto)	`Id`, `fecha`, `tipo`	Auditoría interna de ajustes de inventario, entradas de mercadería y mermas.

Stack Tecnológico Autónomo y Ligero



Frontend HTML5 & JS

HTML5 + JavaScript ES6+: Ejecución nativa sin frameworks pesados, garantizando arranque instantáneo al dar doble clic.



Base de Datos Cliente

BD: almacenar datos e inventario



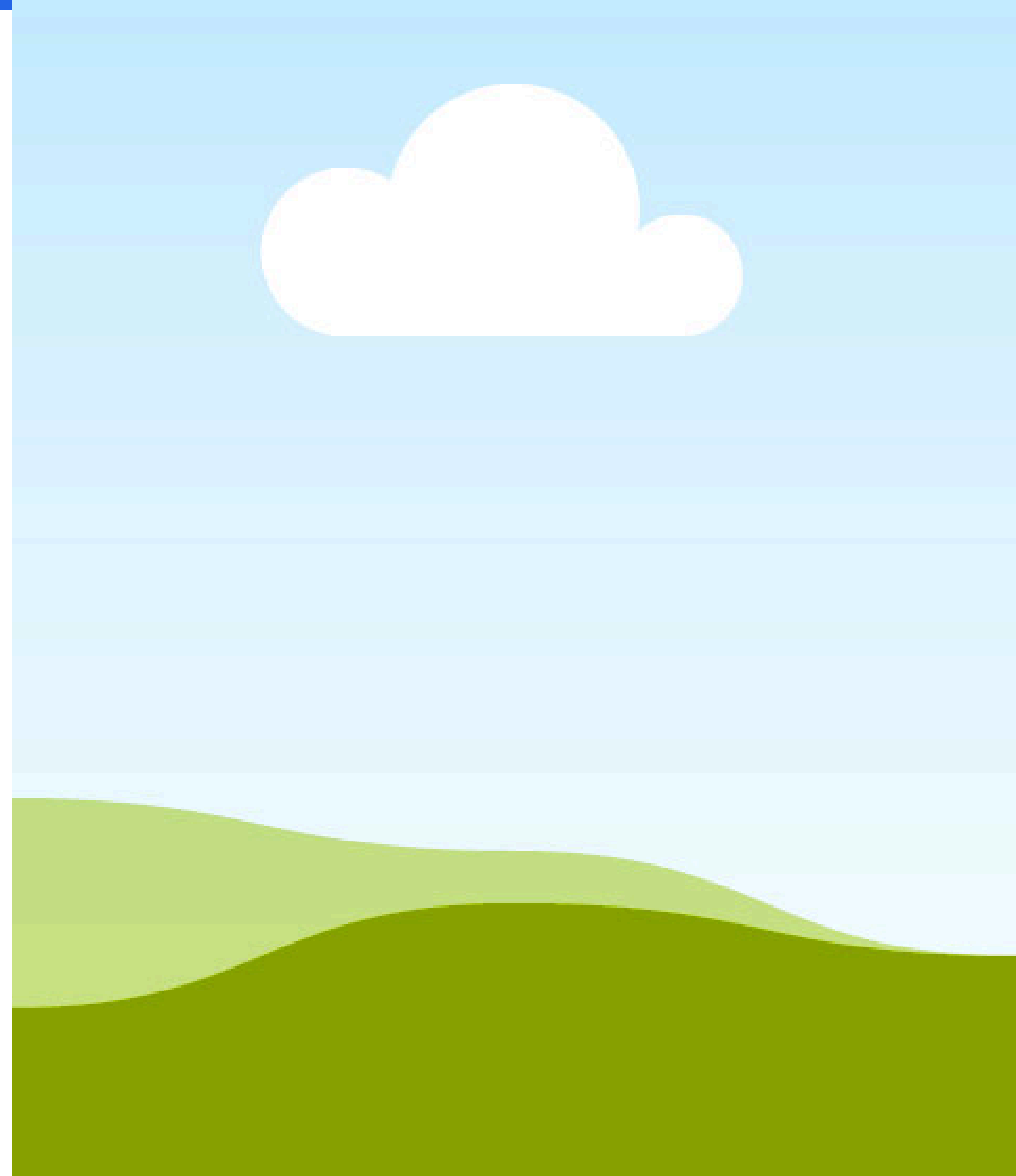
Impresión & Integración

Drivers: Conexión directa y automática para impresión instantánea.

Prototipo de Interfaz POS HTML

UI Orientada a Velocidad de Cobro

Diseño en una sola pantalla dividida en tres zonas: 1) Barra superior de búsqueda rápida por código de barras; 2) Tablero central de productos frecuentes y servicios de copias; 3) Panel derecho con ticket en tiempo real y atajos de cobro directo (Teclas F1 a F10).



Matriz de Riesgos Técnicos (Local)

Riesgo Técnico Local	Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación en la Fase de Elaboración
Limpieza accidental de caché/datos del navegador por usuario	Crítico	Media	Implementación de guardado automático diario en disco..
Incompatibilidad de impresión	Alto	Baja	Estandarizar uso de Chrome/Edge con módulo de impresión limpia.
Falta de respaldo fuera del equipo físico	Alto	Media	Botón de exportación rápida a memoria USB o sincronización opcional en la nube
Descalce de inventario por venta al menudeo (Piezas sueltas)	Medio	Alta	Función que valida stock suelto y realiza la conversión automática en segundo plano.